

Pasos para el enfoque de las láminas histológicas en el Microscopio Óptico de Campo Brillante.

Para lograr un enfoque correcto del microscopio debes realizar las maniobras en el orden que describimos a continuación.

1. Utilizando el tornillo macrométrico, baja la platina (si es la que se desplaza) o sube la torre (en caso contrario), hasta el tope, depende del tipo de microscopio. Cerciórate en que sentido debes rotar el tornillo macrométrico para acercar y para alejar la preparación al objetivo.
2. Rota el revólver portaobjetivos hasta que el lente Objetivo de menor aumento esté situado directamente sobre el centro del orificio de la platina.
3. Observa a simple vista la preparación histológica. Límpiala con un paño si está sucia. Colócala sobre la platina **con el cubreobjetos hacia arriba** y fíjala a ésta con las presillas correspondientes.
4. Mirando por un lado, y utilizando el tornillo macrométrico, baja la torre o sube la platina (según el tipo de microscopio) para acercar el lente Objetivo aproximadamente a un centímetro de la preparación histológica.
5. Mirando por el ocular, gira muy lentamente el tornillo macrométrico separando el Objetivo de la preparación hasta que observes una la imagen de la muestra.
6. Utiliza el tornillo micrométrico para precisar el enfoque.
7. El área que quieras estudiar a mayor aumento debes colocarla en el centro del campo de observación (de no hacerlo así es muy probable que al cambiar de Objetivo la estructura quede fuera del campo de observación) y sin cambiar el enfoque, rota el revólver colocando el Objetivo de mediano aumento en la posición correcta. Para lograr el enfoque preciso rote el **tornillo micrométrico** primero en un

sentido y si la imagen no mejora hacia el sentido contrario, hasta lograr la nitidez necesaria. Debes tener cuidado de no forzar los “topes” de este tornillo, si llegas al “tope” en un sentido comienza la rotación en sentido contrario hasta enfocar la lámina o llegar al otro “tope”. **No debes usar el macrométrico.**

Si no logras el enfoque debes comenzar de nuevo desde el principio (paso 1). De fallar nuevamente debes consultar con tu profesor.

8. Para pasar al Objetivo de mayor aumento debes tener en cuenta tres detalles:

- a) La célula o estructura que quieres observar debe estar en el mismo centro del campo que observas.
- b) Debes mantener el enfoque logrado anteriormente por lo que no puedes mover ni la platina ni los tornillos de enfoque durante la rotación del revólver porta-Objetivos para la colocación de la lente de mayor aumento.
- c) El **cubreobjeto debe estar colocado hacia arriba**. Este es un error que cometen frecuentemente los estudiantes y que conduce a la rotura de la lámina o del Objetivo cuando insisten en enfocar la preparación, cosa imposible debido a que el grosor de la lámina portaobjetos es mayor que la distancia de trabajo del lente Objetivo de mayor aumento y por tanto es imposible lograr el enfoque con este lente si la lámina está invertida.

En algunos microscopios no hay lente de menor aumento o panorámico por lo que la función del mismo la realiza el lente de mediano aumento. Aunque con mayor dificultad pues se reduce el área observada de la preparación histológica impidiéndose una orientación más cercana a la observación a ojo desnudo de la preparación. En Histología no usamos el lente de inmersión en aceite.